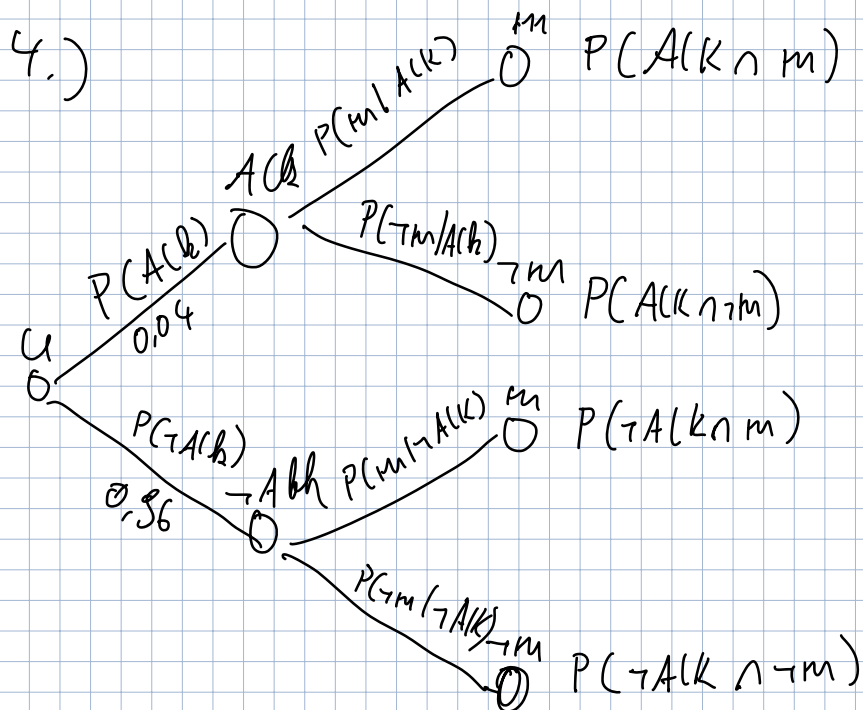




$$\frac{P(m|A(K))}{P(m|\neg A(K))} = \frac{\frac{P(A(K) \cap m)}{P(A(K))}}{\frac{P(\neg A(K) \cap m)}{P(\neg A(K))}}$$

$$= \frac{\frac{P(A(K) \cap m)}{0,04}}{\frac{P(\neg A(K) \cap m)}{0,96}} = \frac{P(A(K) \cap m)}{P(\neg A(K) \cap m)} \cdot \frac{0,96}{0,04}$$

$$= \text{⊗}$$

II

$$\frac{P(A \cap M)}{P(A \cap M) + P(\neg A \cap M)} = 0,17$$

$$P(A \cap M) = [P(A \cap M) + P(\neg A \cap M)] \cdot 0,17$$

$$= 0,17 \cdot P(A \cap M) + 0,17 \cdot P(\neg A \cap M)$$

$$P(A \cap M) - 0,17 P(A \cap M) = 0,17 P(\neg A \cap M)$$

$$P(A \cap M) \cdot (1 - 0,17) = 0,17 \cdot P(\neg A \cap M)$$

$$P(A \cap M) = \frac{0,17 \cdot P(\neg A \cap M)}{1 - 0,17}$$

↓ $\otimes$ Einsetzen

$$\frac{0,17 \cdot \cancel{P(\neg A \cap M)}}{1 - 0,17} \cdot \frac{1}{\cancel{P(\neg A \cap M)}} = \frac{0,36}{0,04}$$

$$= \frac{0,17}{1 - 0,17} \cdot \frac{0,36}{0,04} = \underline{\underline{4,816}}$$

Es ist also 5mal wahrscheinlicher, dass ein alkoholisierter Fahrer einen tödlichen Unfall zu haben als nüchter.

- 5) Die Auswertung von gemeldeten Autounfällen hat für 10.000 beteiligte Insassen folgendes Ergebnis ergeben:
- 90 der 190 dabei verstorbenen Insassen waren nicht angegurtet. Den größten Teil machen jene 8.910 Personen aus, die angegurtet waren und den Unfall überlebt haben.
- Erstelle aus den Angaben eine Kontingenztafel und vervollständige sie.
 - Welcher Anteil der verunfallten Personen war insgesamt angegurtet?
 - Sind das Überleben mit und ohne Gurt unabhängige Ereignisse?
 - Um wieviel höher ist das Risiko tödlich zu verunglücken für Insassen ohne Gurt im Vergleich zu angegurteten Insassen?

a) Tabelle 1 aus den Werten

	Gurt	¬ Gurt	
Gestorben	100	90	190
¬ Gestorben	8.910	900	9.810
	9.010	990	10.000

Prozentuale Tabelle 2

	Gurt	¬ Gurt	
Gestorben	0,01	0,009	0,019
¬ Gestorben	0,891	0,09	0,981
	0,901	0,099	1

Es waren 30,1 % der verunfallten Personen angegurtet. 9,9 % waren nicht angegurtet.

c)

Tabelle 3 aus den Randwahrscheinlichkeiten

	Gurt	$\neg$ Gurt	
Gestorben	0,017193	0,001881	0,019
$\neg$ Gestorben	0,883881	0,097119	0,981
	0,901	0,099	1

Nein, sonst müssten Tabelle 2 und 3 gleich sein.

Man sieht, dass das Ereignis ($\neg$ Gurt $\cap$ Gestorben)

bei Unabhängigkeit ≈ 3 Mal kleiner wäre ($\frac{0,001881}{0,009}$)

	Gurt	$\neg$ Gurt
Gestorben	0,0111	0,090
$\neg$ Gestorben	0,988	0,909
	1	1

d)

Von den angegurteten ist nur 1% verstorben.
 Von den nicht angegurteten sind 9,1% verstorben.
 Das Risiko ist also 9mal so hoch zu sterben
 wenn man nicht angegurtet ist.

- 6) In einer Produktion wurde über eine längere Periode mittels 100%-Endkontrolle der pro Woche entdeckte Ausschuss festgehalten.

Anzahl Wochen	Anzahl Ausschuss [Stk.]	Wahrscheinlichkeit, den in Spalte 2 gegebenen wöchentlichen Ausschuss zu produzieren
29	0 Stk.	28%
21	1 Stk.	21%
40	3 Stk.	40%
9	4 Stk.	8%
1	5 Stk.	1%

Ergänze die Tabelle und berechne den Erwartungswert. Was gibt dieser an?

$$E = 0,28 \cdot 0 + 0,21 \cdot 1 + 0,40 \cdot 3 + 0,08 \cdot 4 + 0,01 \cdot 5$$
$$= 1,82$$

Es werden 1,82 Fehlerhafte Stück pro Woche erwartet